

الأستاذ: أحمد خماره
المستوى: 9 أساسي

سلسلة تمارين 30
في مادة الرياضيات

الإحصائية التمثيلية
بصفاح

الإسم اللقب القسم الرقم

1214

التمرين 1 عدد:

لأستاذ رياضيات قسمين تاسعة أساسي.
يمثل الجدول التالي معدلات القسم الأول في مادة الرياضيات.

القسم الأول:

(1) أ- أكمل الجدول التالي

المعدل	[8;10[	[10;12[	[12;14[	[14;16[	[16;18[
عدد التلاميذ	5	7	8	6	4
التكرار التراكمي الصاعد					
مركز الفئة					

ب- أرسم مصلع التكرارات التراكمية الصاعدة.

ج- استنتج متوسطا لهذه السلسلة.

(2) أحسب معدل هذا القسم في مادة الرياضيات.

(3) عند إحصاء معدلات القسم الثاني وجد الأستاذ أن:

القسم الثاني:

• متوسط المعدلات هو 13.

• المعدل الحسابي يساوي 12.

أ- قارن الأستاذ نسبة التلاميذ الذين لا تقل معدلاتهم عن 13 بين القسمين. ماذا وجد ؟

ب- ضم الأستاذ تلاميذ القسم الأول إلى تلاميذ القسم الثاني و حسب المعدل الحسابي لتلاميذه في مادة الرياضيات،

علما أن عدد تلاميذ القسم الثاني هو 33 كم وجد ؟

التمرين 2 عدد:

(1) نعتبر العبارة : $A = x^2 + 4x - 8$

أ- بين أن: $A = (x + 2)^2 - 12$

ب- استنتج تفكيكا إلى جذاء عوامل العبارة A

ج- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $A = 0$

(2) نعتبر العبارة : $B = (x + 1)^2 - 5$

أ- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحتين $x + 1 \geq \sqrt{5}$ و $x + 1 \leq -\sqrt{5}$

ب- استنتج أن مجموعة حلول المتراجحة $B \geq 0$ في $\mathbb{R}$

(II) 1) قارن 12 و $(\sqrt{5} + 1)^2$.

يمثل الرسم المصاحب مربعا $ABCD$ حيث $AB = 2$

و $M \in [AB]$ حيث M مخالفة لـ A و $N \in [AD]$ حيث N مخالفة لـ A

و $AM = AN = a$

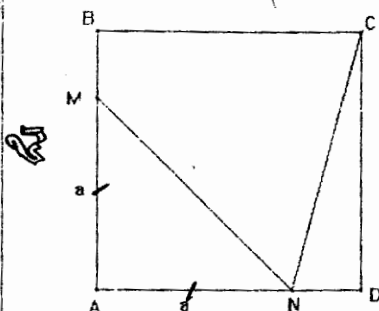
(2) بين أن: $a \in]0; 2[$

(3) أ- بين أن $MN^2 = 2a^2$ و $NC^2 = a^2 - 4a + 8$

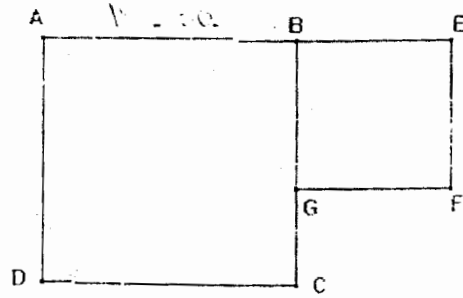
ب- استنتج مجموعة الأعداد الحقيقية a التي تحقق $MN = NC$

(4) أ- أوجد مجموعة الأعداد الحقيقية a حيث $S_{AMN} \geq S_{NDC}$

ب- استنتج مقارنة S_{AMN} و S_{NDC} في حالة $MN = NC$



21



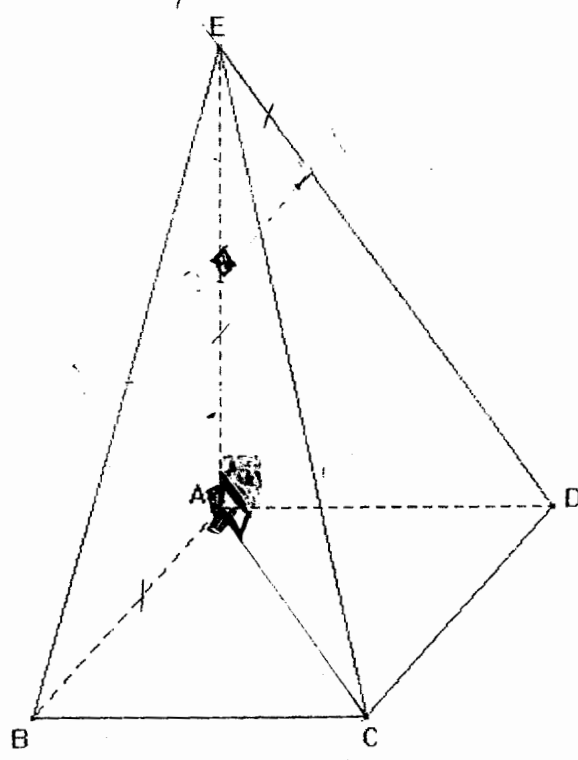
122

التمرين 3

- (1) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $15 - 3x < 10 + x$
 (2) أ- بين أن: $25x^2 - 130x + 88 = (5x - 13)^2 - 81$
 ب- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $25x^2 - 130x + 88 = 0$
 (3) يتكون الشكل التالي من مربعين $ABCD$ و $BEFG$ بحيث B نقطة من $[AE]$ مخافة A و E .
 حيث $AB = 15 - 3a$ و $AE = 10 + a$ بحيث $a < 5$.
 أ- بين أن: $a \in \left[\frac{5}{4}; 5 \right]$
 ب- أوجد a إذا علمت أن قيس مساحة الشكل يساوي 162 cm^2

التمرين 4

- $EABCD$ هرم حيث $(EA) \perp (ABC)$ قاعدته المربع $ABCD$ بحيث $EC = 4\sqrt{3}$ و $AB = AE$.
 (1) أ- بين أن المثلث EAC قائم الزاوية في A .
 ب- استنتج أن: $AE = 4$.
 (2) بين أن $(AB) \perp (EAD)$.
 (3) نعتبر I منتصف $[EA]$ و J منتصف $[EB]$. M نقطة من $[ED]$ حيث $EM = 2$.
 و K منظرية M بالنسبة إلى E .
 أ- بين أن المثلث KMI قائم الزاوية في I .
 ب- استنتج أن: $(IM) \perp (JK)$.



123

وأساسي

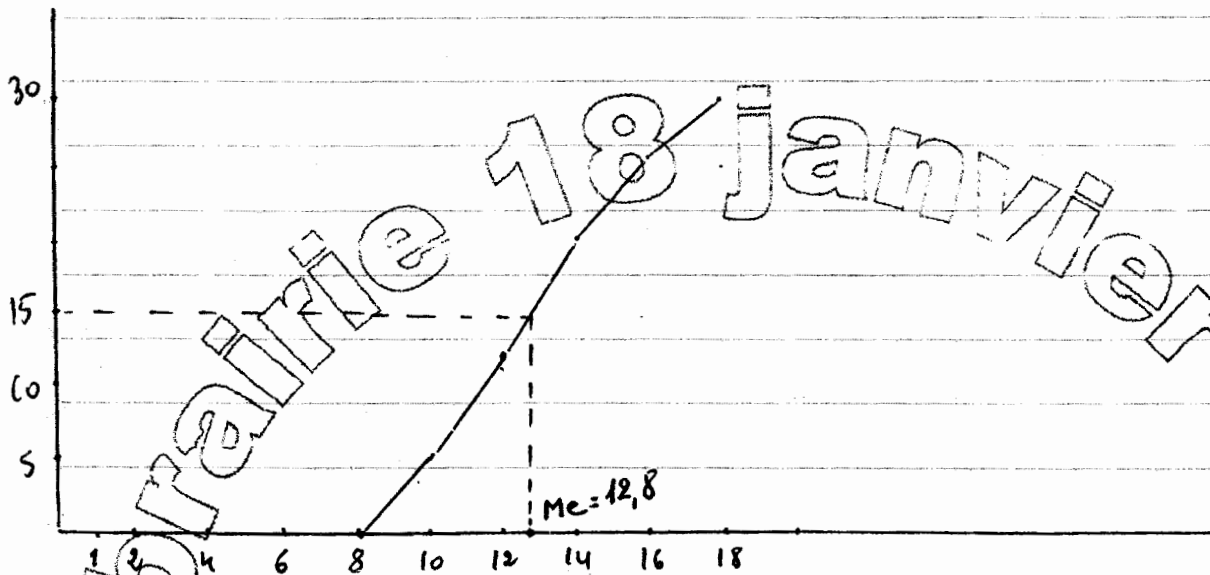
الاعدادية النموذجية بمفاقس

سلسلة تمارين عدد 30

التمرين عدد 1

القسم الأول

(4 ب)



(ج) متوسط السلسلة هو 13
(د) معدل القسم الثاني

$$\bar{x} = \frac{5 \times 9 + 7 \times 11 + 8 \times 13 + 6 \times 15 + 4 \times 17}{30} = 12,8 \quad (= \frac{384}{30})$$

(3) (ف) متوسط القسم الأول = متوسط القسم الثاني: عدد التلميذ الذين لا تقل

معدلاتهم عن 13 بين القسمين هو زنت

(د) المعدل الحسابي هو $\bar{x}' = \frac{384 + 12 \times 33}{63} = \frac{780}{63} = 12,4$

التمرين عدد 2

(I) (أ) $(x+2)^2 - 12 = x^2 + 4x + 4 - 12 = x^2 + 4x - 8 = A$

(ب) $A = (x+2)^2 - 12 = (x+2)^2 - (2\sqrt{3})^2 = (x+2+2\sqrt{3})(x+2-2\sqrt{3})$

(ج) $A=0$ يعني $(x+2+2\sqrt{3})(x+2-2\sqrt{3})=0$ يعني $x+2+2\sqrt{3}=0$ أو $x+2-2\sqrt{3}=0$

يعني $x = -2-2\sqrt{3}$ أو $x = -2+2\sqrt{3}$

$S_R = \{-2-2\sqrt{3}, -2+2\sqrt{3}\}$

(2) (أ) $S_R = [\sqrt{5}-1, +\infty[$ يعني $x \in [\sqrt{5}-1, +\infty[$ يعني $x+1 \geq \sqrt{5}$

$S_R =]-\infty, -\sqrt{5}-1]$ يعني $x \in]-\infty, -\sqrt{5}-1]$ يعني $x+1 \leq -\sqrt{5}$

(ب) $B \geq 0$ يعني $5 - (x+1)^2 \geq \sqrt{5}$ يعني $(x+1)^2 \leq \sqrt{5}$ أو $x+1 \leq \sqrt{5}$ أو $x \leq \sqrt{5} - 1$

يعني $B \geq 0$ يعني $5 - (x+1)^2 \geq \sqrt{5}$ يعني $(x+1)^2 \leq \sqrt{5}$ أو $x+1 \leq \sqrt{5}$ أو $x \leq \sqrt{5} - 1$

(II) $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

ومقتضى الفرضين $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

المنتج $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$ و $M \in [AB]$ و $M \in [AD]$ و $M \in [AC]$ و $M \in [BC]$

125

(3) $5 > a$ لأن $AB = 15 - 3a > 0$ لأن $15 > 3a$ لأن $5 > a$

لأن $AE > AB$ لأن $15 - 3a > 10 - 3a$ يعني $10 > a$ يعني $5 > a$

مساحة الشكل 16 cm^2 و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$

يعني $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$ و $AE = 4$ و $AB = 15 - 3a$